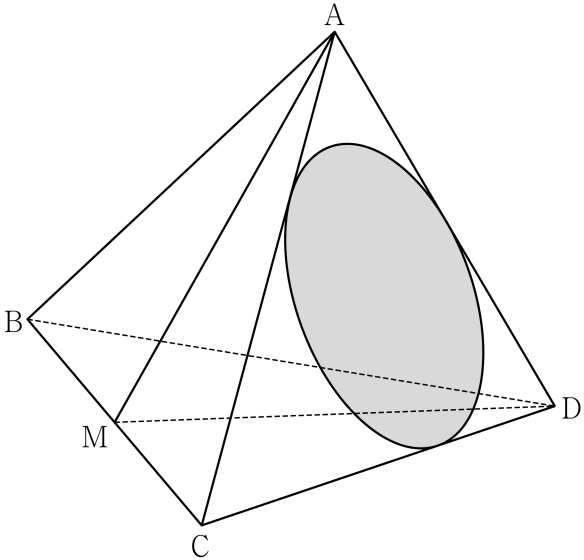
27. 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4\sqrt{5}$ 인 사면체 ABCD에 대하여 선분 BC의 중점을 M이라 하자. 삼각형 AMD가 정삼각형이고 직선 BC는 평면 AMD와 수직일 때, 삼각형 ACD에 내접하는 원의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이는? [3점]



① $\frac{\sqrt{10}}{4}\pi$　　② $\frac{\sqrt{10}}{6}\pi$　　③ $\frac{\sqrt{10}}{8}\pi$